

レポート課題 13

05-191009 奥村真司

問 1

実装について

OCaml を用いて実装した。どのように実装、改善していったかを時系列順に説明する。

とりあえず negamax

min-max では先後で交互に max,min を取るが、盤面の評価値を後手の場合は負にすることで常に max を取るように実装でき、実装量が少ない。これは negamax と呼ばれており、はじめにこれを実装した。これを実装した段階では中盤 4 手終盤 7 手ほどしか読めなかったが、random に対する勝率はほぼ 100% であった (5 回ほど実行したが全て 100 戦 100 勝だった)。終盤の盤面評価は (自分の石の数)-(相手の石の数)、中盤の盤面評価は (自分の隅の数 *10+ 着手可能数)-(相手の隅の数 *10+ 着手可能数) と適当においた。この関数は適当に決めたものであるが、最後まで変わっていない。

negaalpha 法への改良

negamax では一切枝刈りをしないので、枝刈り探索にするため negaalpha 法に改良した。これによって中盤 5 手、終盤 10 手ほど読めるようになった。

Bitboard の実装

ボードの処理が重いので、bitboard を OCaml の int64 を用いて実装した。Bitboard を用いる実装に変えると終盤 12 手ほど読めるようになった。OCaml の int 型は 63bit 符号付き整数型なので、Int64 型の 0x7f7f7f7f7f7f7f7f という値を作るときに、of_int 0x7f7f7f7f7f7f7f7f とすると、0x7f7f7f7f7f7f7f7f は符号付き 63bit 整数では負の数なので、符号拡張されて 0xff7f7f7f7f7f7f7f になってしまう。これが原因のバグを治すのに 3 日もかかってしまった (着手可能数の列挙には影響しないので Invalid move をしなかったのだ)

Move Ordering の工夫

nega-alpha 法を nega-scout や MTD(f) 法に改良しようと想いいろいろと調べていると、alpha-beta 法ではあるノードからどの順で探索するか (Move Ordering) によってどれくらい枝刈りされるかが大きく変わるということがわかったのでこれを試行錯誤しながら工夫した。まず、その手を打つことで相手の着手可能数を少なくできるようなものから探索するように変えると、劇的に速度が向上した。具体的には中盤 7 手、終盤 16 手読めるようになった。

logistello の opening book の利用

logistello というプログラムの openingbook が公開されていたので変換して、クライアント起動時にハッシュテーブルに定石をロードするようにし、ハッシュテーブルに今の盤面のエントリがあれば opening book で採用された手のリストを取得して、ランダムに選択するようにしている。

反復深化法

反復深化法は、深さ k までの探索の評価結果が低い (相手にとって高い) ものから順に深さ $k+1$ までの探索を行うということを繰り返すアルゴリズムで、Ordering の効果によってよく枝刈りができるという情報を得たので実装してみたが、上で実装したものと速度はさほどかわらないか少し遅い程度であったので残念ながらもとのバージョンに戻した。

勝ちの読み切りの改善

これまで終盤の読み切りでは石差が最大になるように (もっとも圧勝できる) ようにしていたが、一つでも勝ちルートを見つけたらそれを採用するように変更した。どうやっても負ける場合は今まで通り最も石差が小さくなるような手を選ぶようにしている (相手が読み切れていなかったり間違える可能性があるため)

native-code へのコンパイル

これまでのものは byte-code へコンパイルされていたので native-code にコンパイルするように変更した。これによって速度がかなり上がり、中盤 9 手、終盤 18 手読めるようになった。

終盤探索方法の変更

残り 18 手になれば完全に読み切れるが、残り 19,20,21,22 手でも短い時間で勝ちルートが見つかることがあったので、のこり 19,20,21,22 手のときに 5000000 ノードに限定して探索を行い、この制限以内に勝ちルートが見つからなかったら exception を投げて、中盤用の探索に切り変えるようにした。これで 19-22 手ですぐ見つかる勝ち筋があるときにそれを逃さないようになった。

人と対戦してみた感想と考察

18er の佐藤さんが公開してらっしゃる AI(<https://github.com/gasin/OCallo>) と 100 戦した結果は 50 勝 40 敗 10 分けだった。19er の向井くんとは 36 勝 33 敗だった。自分のプログラムの弱点は適当な評価関数による中盤だと思う。はじめに決めた評価関数のままなのは確定石や開放度などの要素を取り入れることによる評価関数の計算量増加を嫌った結果である。

時間があればしたかった改良や方針

nega-alpha を nega-scout に改善しようと思っていたが 10% 程度の速度改善しか見込めないと Wiki で見たので後回しにしていたら期限が迫ってしまい改善できなかった。MTD(f) 法や同期の何人かが実装していた df-pn 法などもおもしろそうなので実装してみたかった。